Feuille d'exercices du chapitre 7 : suites arithmétiques et suites géométriques

Suites arithmétiques

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est arithmétique. Elle est définie par son premier terme et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas f), par la relation donnée.

1. Préciser le premier terme et la raison de la suite (u_n).
2. Calculer les quatre premiers termes de la suite (u_n).

a) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 5$ b) $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n - 3$ c) $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{3}$

d) $u_0 = -4$ et $u_{n+1} = 7 + u_n$ e) $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = u_n - 2{,}5$ f) $u_1 = 0$ et $u_{n+1} = u_n + \dfrac{3}{4}$

Exercice n° 2. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression donnée.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
3. Calculer le terme demandé.

a) $u_n = 7 + 3n$; calculer u_{40}. b) $u_n = 12 - 4n$; calculer u_{25}. c) $u_n = -2 + \dfrac{n}{2}$; calculer u_{100}.

d) $u_n = 5n$; calculer u_{12}. e) $u_n = 1{,}5 - 0{,}5n$; calculer u_{20}. f) $u_n = \dfrac{3n+1}{2}$; calculer u_9.

Exercice n° 3. ♠ Dans chaque cas, exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas c).

a) $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 6$ b) $u_0 = -3$ et $u_{n+1} = u_n - 2$ c) $u_1 = 10$ et $u_{n+1} = u_n + 0{,}5$

d) $u_0 = \dfrac{1}{3}$ et $u_{n+1} = u_n + \dfrac{2}{3}$ e) $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n - \dfrac{3}{4}$ f) $u_0 = \dfrac{7}{2}$ et $u_{n+1} = 1 + u_n$

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, la suite est arithmétique. Déterminer sa raison r.

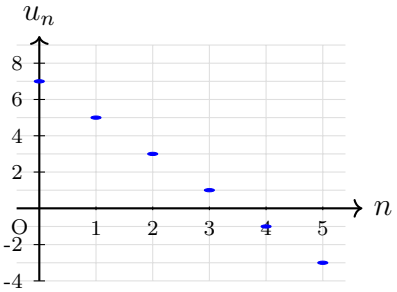
a) $u_0 = 5$ et $u_1 = 7$ b) $v_0 = -3$ et $v_3 = 12$ c) $w_{10} = 35$ et $w_{22} = 29$

Exercice n° 5. ♠ Dans chaque cas, la suite est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression ou la relation donnée. Calculer ses trois premiers termes, puis démontrer qu'elle n'est pas arithmétique.

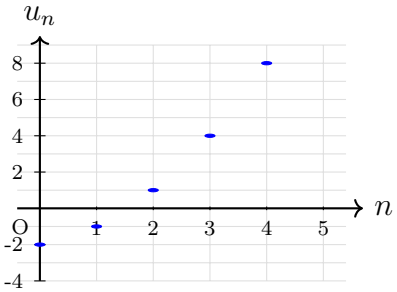
a) $u_n = n^2 - n + 3$ b) $v_n = 2^n + 1$ c) $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = 3w_n - 1$

Exercice n° 6. ♠ Dans chaque cas, on a représenté graphiquement les premiers termes d'une suite (u_n). Conjecturer si la suite est arithmétique. Le cas échéant, préciser son premier terme, sa raison, une équation de la droite sur laquelle les points sont alignés et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.

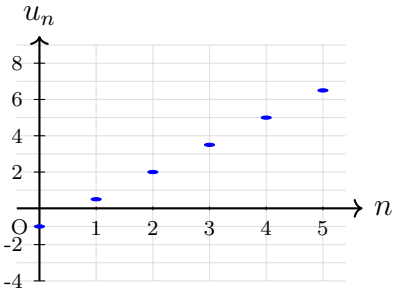
a)



b)



c)



Exercice n° 7. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 4$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n.
2. Déterminer l'entier naturel n tel que $u_n = 203$.
3. À partir de quel rang a-t-on $u_n > 1\,000$?

Exercice n° 8. ♠ ♠ Parmi les suites ci-dessous, définies pour tout $n \in \mathbb{N}$, indiquer celles qui sont arithmétiques. Le cas échéant, préciser le premier terme, la raison r et le sens de variation de la suite.

a) $u_n = 4 + 3n$ b) $v_n = -2 + 0{,}5n^2$ c) $w_n = (n+7)^2 - (n-3)^2$

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par

$$u_0 = 5 \qquad \text{et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{5u_n - 16}{u_n - 3}$$

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 3$ et $u_n \neq 4$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Calculer v_0.
3. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$.
4. En déduire la nature de la suite (v_n), puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de v_n en fonction de n.
5. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.

Somme des termes d'une suite arithmétique

Exercice n° 10. ♠ Dans chaque cas, calculer la somme S.

a) $u_n = 3n + 2$; $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{30}$.
b) $v_n = 5 - 2n$; $S = v_0 + v_1 + \cdots + v_{20}$.
c) $t_n = 2n + 7$; $S = t_3 + t_4 + \cdots + t_{18}$.
d) $w_n = 4n + 1$; $S = w_{10} + w_{11} + \cdots + w_{25}$.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Calculer les sommes suivantes.

a) $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 200$
b) $5 + 7 + 9 + \cdots + 45$
c) $32 + 39 + 46 + \cdots + 109$
d) $8 + 12 + 16 + \cdots + 244$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Somme des nombres impairs.

1. Calculer $1 + 3 + 5 + \cdots + 99$.
2. Pour tout entier $n \geq 1$, calculer $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)$.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Une salle de spectacle compte 25 rangées de sièges. La première rangée compte 20 sièges, et chaque rangée compte 2 sièges de plus que la précédente.

1. Combien de sièges compte la dernière rangée ?
2. Combien de sièges compte la salle ?

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ Multiples de 3 et de 5.

1. Calculer la somme des multiples de 3 compris entre 1 et 1 000.
2. Calculer de même les sommes des multiples de 5 et des multiples de 15 compris entre 1 et 1 000.
3. En déduire la somme des entiers compris entre 1 et 1 000 qui ne sont multiples ni de 3 ni de 5.

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Pour quelle valeur de l'entier naturel n a-t-on l'égalité $3 + 6 + 9 + \cdots + 3(n-1) + 3n = 2\,583$?

Suites géométriques

animation

Exercice n° 16. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est géométrique. Elle est définie par son premier terme et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas f), par la relation donnée.

1. Préciser le premier terme et la raison de la suite (u_n).
2. Calculer les quatre premiers termes de la suite (u_n).

a) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$ b) $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 5u_n$ c) $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \dfrac{2}{3}u_n$

d) $u_0 = -4$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2}$ e) $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = -0{,}5\,u_n$ f) $u_1 = 3$ et $u_{n+1} = -2u_n$

Exercice n° 17. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression donnée.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
3. Calculer le terme demandé, sans calculatrice.

a) $u_n = 5 \times 3^n$; calculer u_4. b) $u_n = 64 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$; calculer u_6. c) $u_n = -2 \times 10^n$; calculer u_3.

d) $u_n = 7^n$; calculer u_2. e) $u_n = 3 \times (-2)^n$; calculer u_5. f) $u_n = \dfrac{2^n}{5}$; calculer u_4.

Exercice n° 18. ♠ Dans chaque cas, exprimer u_n en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$ (pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ dans le cas c).

a) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$ b) $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}1\,u_n$ c) $u_1 = 4$ et $u_{n+1} = -3u_n$

d) $u_0 = \dfrac{2}{3}$ et $u_{n+1} = \dfrac{3}{4}u_n$ e) $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{3}$ f) $u_0 = -\dfrac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \dfrac{5}{2}u_n$

Exercice n° 19. ♠ Dans chaque cas, la suite est géométrique de raison positive. Déterminer sa raison q.

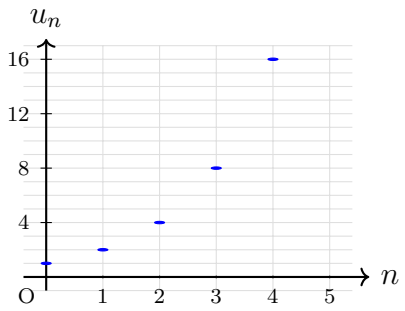
a) $u_0 = 5$ et $u_2 = 80$ b) $v_3 = 9$ et $v_4 = 27$ c) $w_5 = 10$ et $w_7 = 2{,}5$

Exercice n° 20. ♠ Dans chaque cas, la suite est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression ou la relation donnée. Calculer ses trois premiers termes, puis démontrer qu'elle n'est pas géométrique.

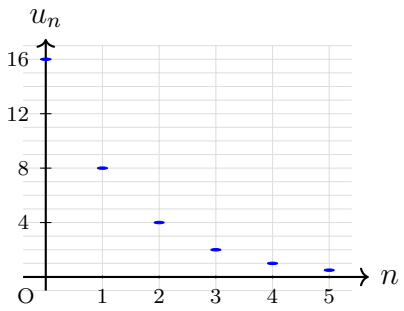
a) $u_n = \dfrac{2n+1}{n+1}$ b) $v_n = n^2 + 2$ c) $w_0 = 2$ et $w_{n+1} = w_n + 3n + 1$

Exercice n° 21. ♠ Dans chaque cas, on a représenté graphiquement les premiers termes d'une suite (u_n). Conjecturer si la suite est géométrique. Le cas échéant, préciser son premier terme, sa raison et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.

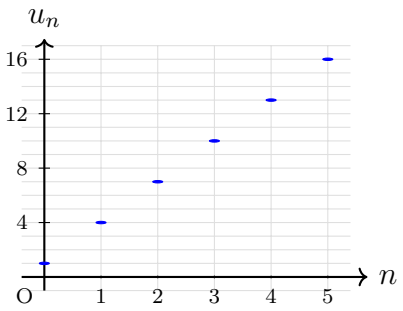
a)



b)



c)



Exercice n° 22. ♠ Dans chaque cas, la suite (u_n) est définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par l'expression donnée. Justifier qu'elle est géométrique, préciser son premier terme et sa raison, puis son sens de variation.

a) $u_n = 5 \times 2^n$ b) $u_n = -\dfrac{5}{4^n}$ c) $u_n = \dfrac{1}{2^n} - \dfrac{1}{2^{n+1}}$

d) $u_n = -3 \times 1{,}5^n$ e) $u_n = 7 \times \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$ f) $u_n = \dfrac{3^{n+1}}{4}$

Exercice n° 23. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer les valeurs possibles de la raison q de la suite géométrique.

a) $u_0 = 4$ et $u_2 = 36$ b) $v_8 = -2$ et $v_{10} = -72$ c) $w_1 = 3$ et $w_3 = 6$ d) $t_2 = 75$ et $t_4 = 12$

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Soit (u_n) une suite arithmétique et géométrique. Montrer qu'elle est constante.

Somme des termes d'une suite géométrique

Exercice n° 25. ♠ Dans chaque cas, calculer la valeur exacte de la somme S.

a) $u_n = 2 \times 3^n$; $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_6$. b) $v_n = 8 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$; $S = v_0 + v_1 + \cdots + v_5$.

c) $t_n = 3 \times 2^n$; $S = t_3 + t_4 + \cdots + t_{10}$. d) $w_n = 4 \times (-1)^n$; $S = w_0 + w_1 + \cdots + w_9$.

Exercice n° 26. ♠ ♠ Calculer les sommes suivantes. On donnera la valeur exacte, puis, le cas échéant, une valeur arrondie au centième.

a) $1 + 0{,}6 + 0{,}6^2 + \cdots + 0{,}6^{13}$
b) $1 + 2 + 4 + \cdots + 1\,024$
c) $2 + 6 + 18 + \cdots + 4\,374$
d) $3 + 9 + 27 + \cdots + 3^{12}$

Exercice n° 27. ♠ ♠ Selon la légende, l'inventeur du jeu d'échecs demanda en récompense un grain de blé sur la première case de l'échiquier, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, et ainsi de suite en doublant jusqu'à la 64e case.

1. Combien de grains sont posés sur la 64e case ?
2. Combien de grains faut-il au total ? Donner une valeur approchée.

Exercice n° 28. ♠ ♠ Une balle est lâchée d'une hauteur de 10 m. À chaque rebond, elle remonte aux trois cinquièmes de la hauteur précédente.

1. Quelle hauteur la balle atteint-elle après le 4e rebond ?
2. Quelle distance a-t-elle parcourue lorsqu'elle touche le sol pour la 6e fois ? Arrondir au centimètre.

Exercice n° 29. ♠ ♠ Une personne s'abonne à un club de sport : 300 euros la première année, puis 5 % de plus chaque année. Quelle somme totale, arrondie à l'euro, aura-t-elle versée en 10 ans ? En 15 ans ?

Exercice n° 30. ♠ ♠ Le jour 0, une seule personne connaît une rumeur. Chaque jour, chaque personne qui a appris la rumeur la veille la répète à 3 personnes qui ne la connaissaient pas encore.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, combien de personnes apprennent la rumeur le jour n ?
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, au soir du jour n, $\dfrac{3^{n+1} - 1}{2}$ personnes connaissent la rumeur.
3. À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de jours la rumeur sera connue de plus de 68 millions de personnes.

Exercice n° 31. ♠ ♠ ♠ Pour quelle valeur de l'entier naturel n a-t-on l'égalité $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^n = 1\,023$?

Exercices de modélisation

Exercice n° 32. ♠ Le 1er janvier 2026, Inès place 2 000 euros sur un compte rémunéré à intérêts simples au taux annuel de 3 % : chaque année, le compte rapporte 3 % du capital initial, et ces intérêts s'ajoutent au capital. On note C_n le capital, en euros, disponible au 1er janvier de l'année $2026 + n$, où $n \in \mathbb{N}$.

1. Que vaut C_0 ? Calculer C_1.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer C_{n+1} en fonction de C_n.
3. Quelle est la nature de la suite (C_n) ?
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer C_n en fonction de n.
5. De quel capital Inès disposera-t-elle au 1er janvier 2036 ?
6. Inès souhaite disposer d'au moins 3 000 euros. En quelle année ce sera-t-il le cas pour la première fois ?

Exercice n° 33. ♠ 🖩 Le 1er janvier 2026, Jules place lui aussi 2 000 euros, mais sur un livret rémunéré à intérêts composés au taux annuel de 3 % : chaque année, le livret rapporte 3 % du capital disponible à ce moment-là, et non du capital initial. Les intérêts s'ajoutent au capital, et rapportent donc à leur tour des intérêts les années suivantes. On note v_n le capital, en euros, disponible au 1er janvier de l'année $2026 + n$, où $n \in \mathbb{N}$.

1. Que vaut v_0 ? Calculer v_1 et v_2.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.
3. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Donner son premier terme et sa raison.
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_n en fonction de n.
5. De quel capital Jules disposera-t-il au 1er janvier 2036 ? Comparer avec le capital d'Inès (exercice précédent).
6. À l'aide de la calculatrice, déterminer en quelle année Jules disposera pour la première fois d'au moins 3 000 euros. Comparer avec Inès.

Exercice n° 34. ♠ ♠ 🖩 On s'intéresse à l'évolution de la population de la ville Mathématopolis. En 2020, la population de cette ville était de 10 000 habitants. Deux modèles d'évolution sont proposés.

1. Modèle A : on suppose que la population de la ville augmente de 200 habitants chaque année. On note u_n la population de la ville l'année $2020 + n$ selon ce modèle.
   a) Que représente u_1 ? Calculer sa valeur.
   b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, écrire la relation entre u_{n+1} et u_n, puis donner la nature de la suite (u_n).
   c) Pour tout entier naturel n, donner l'expression de u_n en fonction de n.
   d) Selon ce modèle, quelle sera la population de la ville en 2030 ?
2. Modèle B : on suppose désormais que la population augmente de 1 % par an. On note v_n la population de la ville l'année $2020 + n$ selon ce modèle.
   a) Déterminer v_1 et v_2.
   b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, écrire la relation entre v_{n+1} et v_n, puis donner la nature de la suite (v_n).
   c) Pour tout entier naturel n, exprimer v_n en fonction de n.
   d) Selon ce modèle, quelle sera la population de la ville en 2030 ? Arrondir à l'unité.
   e) La population donnée par le modèle B sera-t-elle toujours inférieure à la population donnée par le modèle A ?

Exercice n° 35. ♠ ♠ La distance Terre-Lune est d'environ 384 400 km. On dispose d'une feuille de papier d'épaisseur 0,1 mm. On plie en deux la feuille de papier pour obtenir une feuille d'épaisseur 0,2 mm. On plie de nouveau la feuille en deux pour obtenir une feuille d'épaisseur 0,4 mm. On répète le processus. Combien de fois faut-il plier la feuille pour que l'épaisseur atteigne la Lune ?

Suites arithmético-géométriques

Exercice n° 36. ♠ On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 50 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 0{,}5u_n + 10 \end{cases}$

1. Calculer u_1 et u_2.
2. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 20$.
   a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0{,}5v_n$.
   b) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Calculer son premier terme et donner sa raison.
   c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de v_n en fonction de n.
   d) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 30 \times 0{,}5^n + 20$.
4. Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher u_n ? Justifier.

Exercice n° 37. ♠ On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 130 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 40 \end{cases}$

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 100$.
   a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0{,}6\,v_n$.
   b) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Calculer son premier terme et sa raison.
   c) Déterminer le sens de variation de la suite (v_n) et en déduire le sens de variation de la suite (u_n). Justifier.
   d) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de v_n en fonction de n.
   e) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de u_n en fonction de n.
3. Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher u_n ?
4. Compléter l'algorithme pour qu'il détermine le plus petit entier naturel n tel que $u_n \leq 105$.

```
1. def seuil():
2.  u=130
3.  n=0
4.  while u  ......... :
5.   n=n+1
6.   u=..........
7.  return n
```

Exercice n° 38. ♠ ♠ Une association caritative a constaté que chaque année, 80 % des donateurs de l'année précédente renouvellent leur don et 300 nouveaux donateurs effectuent un don. En 2015, l'association comptait 1 000 donateurs.
On note u_n le nombre de donateurs lors de l'année $2015 + n$. Alors $u_0 = 1\,000$.

1. Calculer u_1 et u_2 et interpréter les résultats par une phrase.
2. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 300$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n - 1500$.
   a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

b) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Calculer son premier terme et sa raison.
c) Quel est le sens de variation de la suite (v_n) ? Justifier.
d) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de v_n en fonction de n.
e) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de u_n en fonction de n.

4. Si l'évolution du nombre de donateurs suit le modèle donné par la suite (u_n), l'association pourra-t-elle atteindre plus de 2 000 donateurs ? Justifier.

Exercice n° 39. ♠ ♠ ♠ La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant. Une tasse de café est servie à une température initiale de 80 °C dans un milieu dont la température est de 10 °C. Le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton à l'aide d'une suite.
Pour tout entier naturel n, on note T_n la température, en degrés Celsius, après n minutes. Ainsi $T_0 = 80$ et, pour tout entier naturel n :

$$T_{n+1} - T_n = -0{,}2(T_n - 10)$$

1. D'après le contexte, quel doit être le sens de variation de la suite (T_n) ?
2. Montrer que pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = 0{,}8T_n + 2$.
3. On pose, pour tout entier naturel n, $u_n = T_n - 10$.
   a) Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
   b) En déduire la nature de la suite (u_n) puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.
   c) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de T_n en fonction de n.
   d) Lorsque n devient très grand, vers quelle valeur semble se rapprocher T_n ? Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
4. On souhaite écrire une fonction qui renvoie le plus petit entier n tel que T_n soit strictement inférieur à un seuil noté s. Compléter la fonction ci-dessous pour qu'elle réponde à cette question.

```
1. def seuil(......):
2.  T=80
3.  n=0
4.  while ...... :
5.   n=n+1
6.   T=......
7.  return n
```

Exercice n° 40. ♠ ♠ Pour acheter une voiture, Tom emprunte 10 000 euros à sa banque, au taux d'intérêt mensuel de 0,5 % : chaque mois, le montant qu'il lui reste à rembourser augmente de 0,5 %, puis Tom verse une mensualité de 500 euros. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note C_n le montant, en euros, qu'il reste à Tom à rembourser au bout de n mois. Ainsi $C_0 = 10\,000$.

1. Calculer C_1 et C_2.
2. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = 1{,}005\,C_n - 500$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = C_n - 100\,000$.
   a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1{,}005\,u_n$.
   b) En déduire la nature de la suite (u_n), puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n en fonction de n.
   c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = 100\,000 - 90\,000 \times 1{,}005^n$.
4. Quel montant reste-t-il à Tom à rembourser au bout d'un an ? Arrondir au centime.
5. À l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de mois le prêt sera entièrement remboursé.

Exercice n° 41. ♠ ♠ ♠ ♠ Taux d'intérêt d'un prêt immobilier : comment cela fonctionne-t-il ?
Pour acheter un appartement, Léa emprunte à la banque un capital $C_0 = 150\,000$ euros, qu'elle rembourse sur une période de $N = 240$ mois, au taux d'intérêt mensuel $t = 0{,}004$ (soit $0{,}4\,\%$) : chaque mois, le capital qu'il lui reste à rembourser augmente de $0{,}4\,\%$. Le banquier lui annonce une mensualité fixe de $M = 973{,}44$ euros, qu'elle versera chaque mois.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note C_n le montant, en euros, qu'il reste à Léa à rembourser au bout de n mois. On admet que $C_0 = 150\,000$ et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = (1+t)C_n - M$.

1. Calculer le montant total que Léa aura versé à la banque en 20 ans, puis le total des intérêts qu'elle aura payés.
2. Justifier, à l'aide du contexte, la relation $C_{n+1} = (1+t)C_n - M$.
3. D'après le contexte, quel doit être le sens de variation de la suite (C_n) ?
4. Calculer C_1 et C_2, puis interpréter ces résultats.
5. On se place désormais du côté du banquier : M est une inconnue, que l'on cherche à exprimer en fonction de C_0, t et N. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = C_n - \dfrac{M}{t}$.
   a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = (1+t)u_n$.
   b) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, une expression de u_n en fonction de n.
   c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_n = C_0(1+t)^n - M \times \dfrac{(1+t)^n - 1}{t}$.
6. Au bout de N mois, le prêt est remboursé : $C_N = 0$.
   a) Montrer que $M = \dfrac{C_0 \times t \times (1+t)^N}{(1+t)^N - 1}$.
   b) Calculer M avec les données de l'énoncé et retrouver la mensualité annoncée par le banquier.